

JOC X SI O

PROIECT 2

Ionescu Maria Catalina
Nedelcu Mihaela Antonia

Introducere

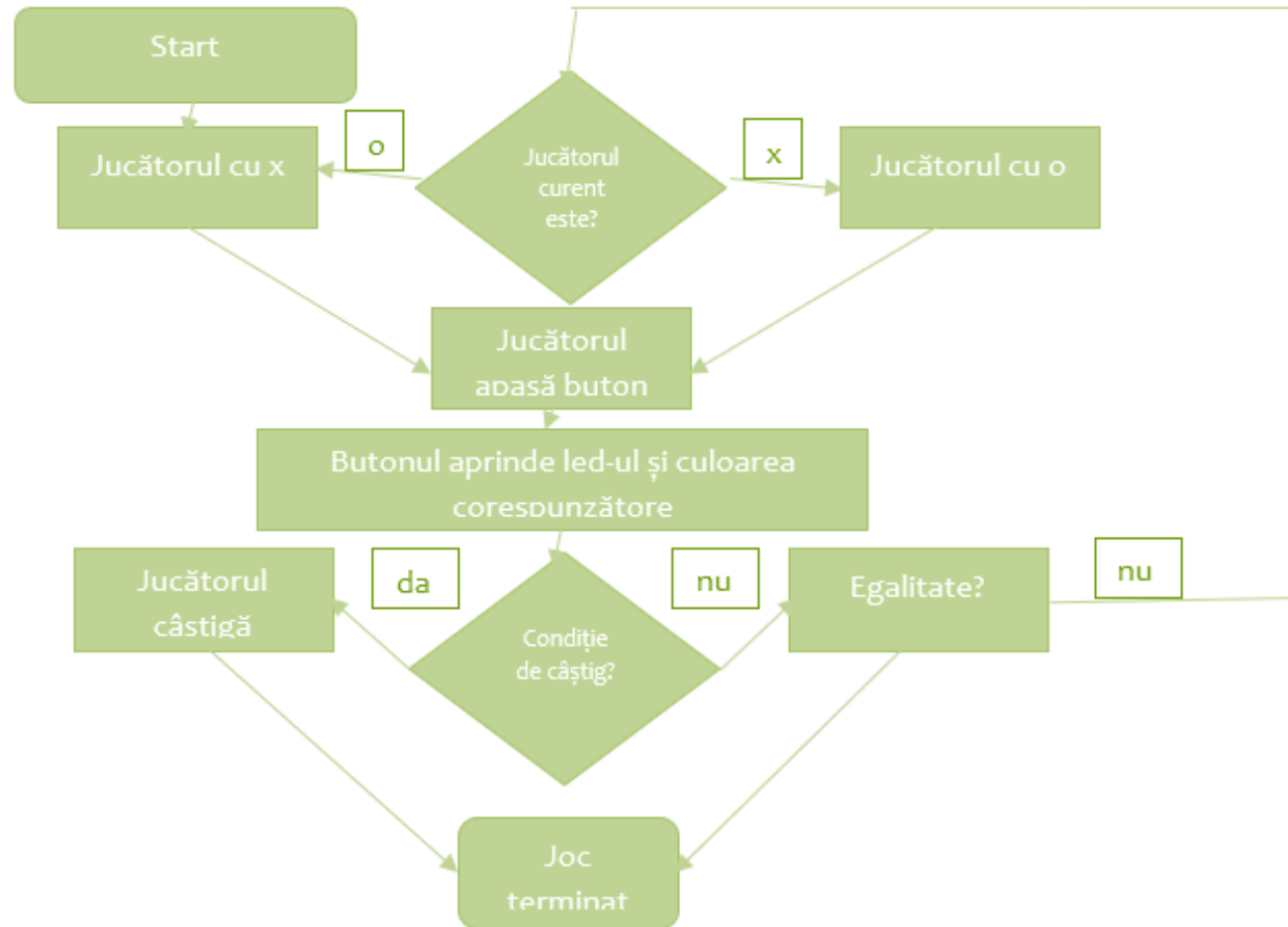
X și O (engleză *tic-tac-toe*) este un joc jucător si calculator, "X" respectiv "O", care marchează pe rând câte o căsuță dintr-un tabel cu 3 linii și 3 coloane. Scopul jocului este ca un jucător să obțină o linie verticală, orizontală sau pe diagonală cu semnul pe care și l-a ales.

Modul de abordare

Pentru implementarea proiectului „Joc X și O”, avem nevoie de o plăcuță programabilă, 9 LED-uri bicolore pentru reprezentarea matricii care vor indica atât starea jocului cât și culoarea jucătorului curent. Jucătorul are culoarea roșie și calculatorul verde. De asemenea, sunt necesare 3 butoane programabile, 2 pentru alegerea căsuței de joc și unul pentru confirmarea alegerii căsuței.

Când câștigă cineva se vor aprinde toate ledurile cu culoarea câștigătorului.

Schema bloc



Detalii de implementare hard și soft

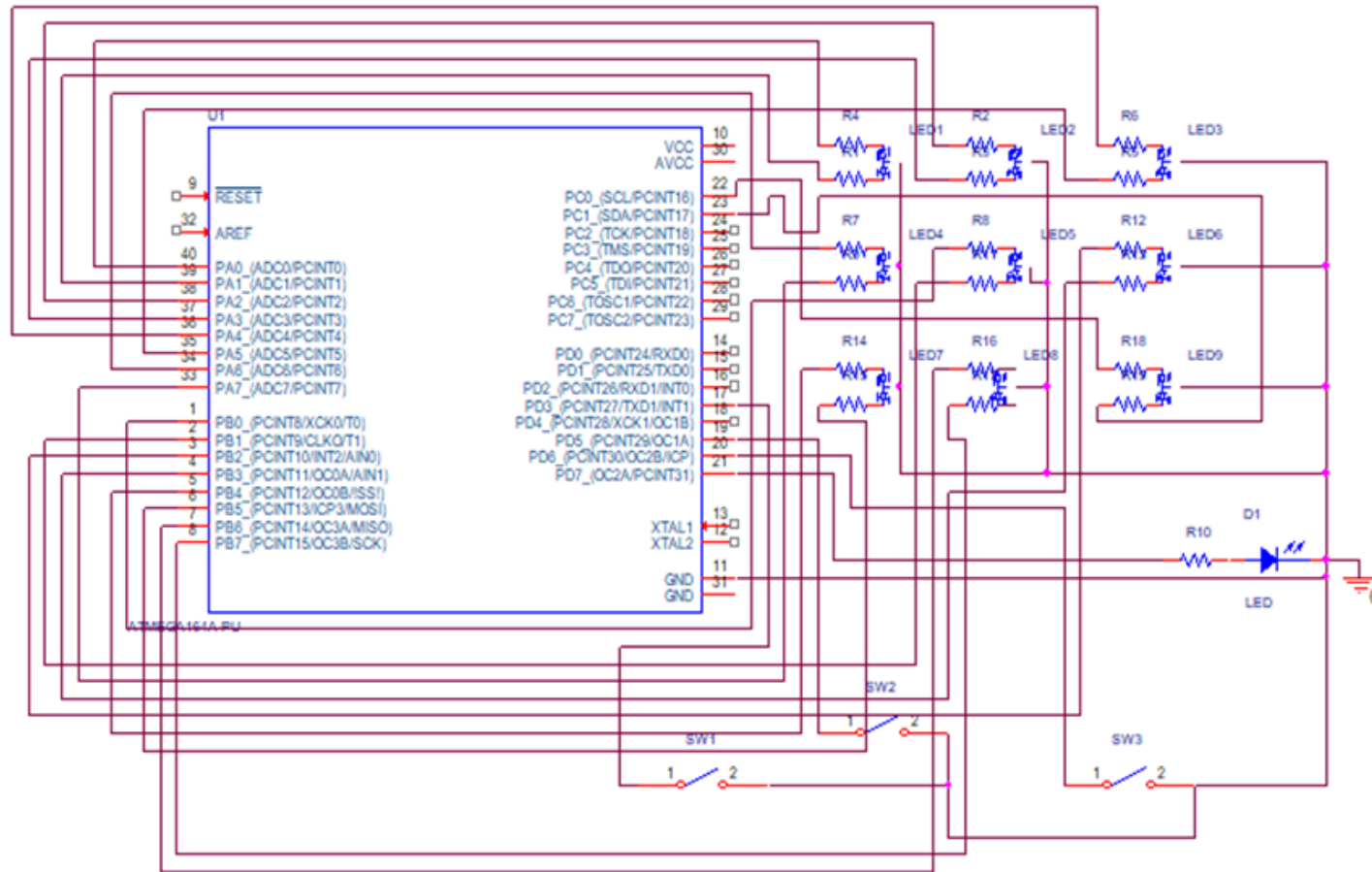
Implementare Hard și componente utilizate

Componente necesare pentru implementare:

- 9 leduri bicolore rosu-verde cu catod comun
- 3 butoane: left, right, select
- 1 led albastru
- 8 rezistente 660 ohm
- 8 rezistente 470 ohm
- 1 rezistenta 100 ohm

LED-urile sunt puse într-o matrice 3x3. Catod-ul fiecărui LED va fi legat la GND iar cei 2 anodi de pe margine vor fi legați la pinii microcontroller-ului printr-un rezistor pentru fiecare anod. La butoane, se va lega un fir de la un colț oarecare la GND iar de la colțul opus se va lega un alt fir la un pin al microcontroller-ului. Prin conector-ul USB se alimentează la 5V plăcuță și prin USB-TTL se încarcă codul în microcontroler.

Schema electrică



Implementare soft

Am utilizat Microchip Studio pentru compilarea codului. În algoritmul programului, matricea de LED-uri va fi reprezentată ca un tablou bidimensional 3x3 care va corespunde cu matricea de pe placă (de exemplu primul LED de pe placă va corespunde primul cu element din matrice). 2 butoane vor fi folosite pentru selectarea LED-ului de către jucător iar un al treilea buton confirmă selecția făcută. Butonul de reset oprește jocul curent și începe unul nou cu setările implicite acestuia. Când un jucător câștigă sau este egalitate, jocul se va reseta automat după câteva secunde.

Porturile A, B, Co și C1 au fost folosite pentru ledurile bicolore, portul D7 pentru ledul albastru de verificare dacă plăcuța este alimentată și porturile D3, D5, D6 pentru butoanele de stânga, dreapta și selecționare.

Aplicații utilizate și bibliografie

Aplicațiile:

- ▶ Microchip studio
- ▶ Avr buster
- ▶ Proteus 8
- ▶ Orcad Capture

Bibliografie:

- ▶ <https://www.instructables.com/Atmel-Microcontroller-Plays-the-Tic-Tac-Toe-Game/https://www.talkingelectronics.com/projects/TicTacToe/TicTacToe-P1.html>
- ▶ <https://www.hackster.io/giobbino/easiest-tictactoe-with-and-without-an-oled-display-f06231>
- ▶ https://diyodemag.com/projects/tic_tac_toe_portable_electronic_game_machine
- ▶ http://ham.elcom.pub.ro/proiect2/files/ATmega164A_Datasheet.pdf

